

Aproximación inicial a las estrellas variables

Estudio del atlas de curvas lúminicas de estrellas variables elaborado

por Igor Soszynski

Entre otros

Bruno Abello Laurent¹

¹Universidad de Los Andes, Departamento de Física, Colombia

Correo institucional: b.abello@uniandes.edu.co

Resumen

Palabras clave:

1 Introducción

El presente documento es un informe detallado de las lecturas y trabajos del autor sobre su descubrimiento del mundo de las estrellas variables. Gracias al Atlas of Variable Star Light Curves, elaborado por Igor Soszynski y el trabajo sobre estrellas binarias eclipsantes de Dan Bruto-ni, se puede realizar una introducción bastante completa al conocimiento que se tiene de estos fenómenos estelares. El único acercamiento práctico que se verá en este documento es la demostración del valor del ángulo con respecto al plano de observación que han de tener dos estrellas binarias para que podamos observar su eclipsamiento.

El trabajo presentado a continuación se realiza para poder tener el conocimiento necesario para poder realizar aplicaciones. Por ejemplo, se trabajará en la búsqueda de periodicidad y en la búsqueda de estrellas variables, a través de una serie de 5 informes, con este siendo el primero.

1.1 Objetivos

Los objetivos que tenemos, en términos simples, son los siguientes:

- Aprender a entender la información específica que se puede obtener de una estrella variables
- Aprender a diferenciar los tipos de estrellas variables
- Entender qué condiciones se tienen que dar para observar estrellas eclipsantes desde un punto del espacio

Las secciones de problemas presentados y procedimientos se obvian en este informe puesto que no hay mayores problemas que se puedan presentar en la realización de este trabajo y no hay un procedimiento específico que se ha

de seguir. Claro que vale la pena aclarar que se fue leyendo el atlas subsección a subsección, y se fueron anotando las observaciones directamente en este documento con el fin de estructurar todo a posteriori.

2 Resultados

El lector se podrá preguntar por qué la definición de una estrella variable no se encuentra en la introducción de este documento. Lo cierto es que el autor no sabía qué era una estrella variable antes de empezar a investigar, por lo que tiene más sentido poner la definición de estrella variable como el primer resultado.

Tanto en clase como en una búsqueda rápida por internet, se puede encontrar que una estrella variable es aquella estrella cuya magnitud varía sistemáticamente con el tiempo. O sea, se le ve un cambio periódico y no aleatorio. No es difícil dar el salto de esto a que pueden haber distintas maneras en las que una estrella puede presentar ese fenómeno. Por ende, se denomina como extrínseca a aquella estrella cuya magnitud varía debido a un agente externo, como una estrella binaria que a veces nos presenta toda su magnitud y a veces se eclipsa para mostrar su magnitud como la de una sola estrella. Por el contrario, una estrella intrínseca es la que varía su magnitud sin influencia externa. Puede, por ejemplo, estar titilando en tamaño, haciendo erupciones bruscas o estallando en una única y enorme explosión ([García-Varela, 2026, Wikipedia contributors, 2026b]).

Evidentemente, la clasificación se extiende más allá de esto. Revisaremos entonces los ejemplos estándar de estrellas variables.

2.1 Sistemas Binarios eclipsantes

Como dicho anteriormente, un tipo de estrella variable es aquella que es eclipsada por otro cuerpo celeste de manera periódica. Empezaremos por revisar algunos tipos de estas estrellas.

2.1.1 Algol variables

Este tipo de estrellas son posiblemente los más sencillos; ambas estrellas, o al menos la más luminosa, son esféricas. Es sencillo imaginar que, debido a la distribución de estrellas eclipsantes en el universo, algunas van a tener sus eclipses mucho más visibles que otras. Las tipo Algol, justamente, muestran su eclipse de manera muy clara a través del tiempo; su principio y su final. Al menos una a una. En la figura (Fig: 1) vemos un claro ejemplo de esto: un eclipse grande en fases 0 y 1, donde la estrella más luminosa es ocultada por la menos luminosa, y otro más pequeño en fase 0.5, donde ocurre lo contrario. Esto es debido a que una estrella es más luminosa que otra, lo que ocurre en la mayoría de los casos. El eclipse en fase 0.5 se puede ver desplazado si las órbitas de las estrellas son excéntricas (Fig: 2).

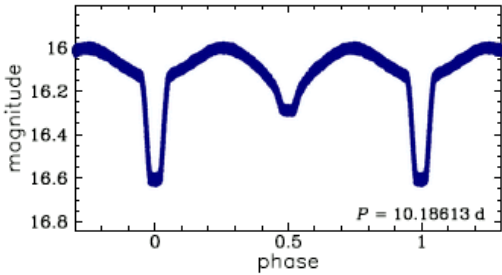


Figura 1: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol natural

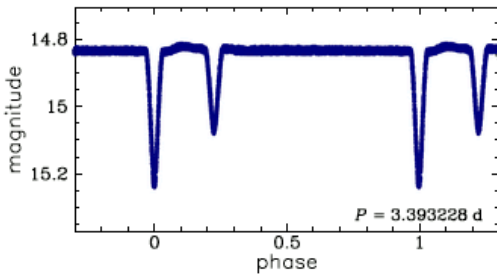


Figura 2: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con órbitas excéntricas

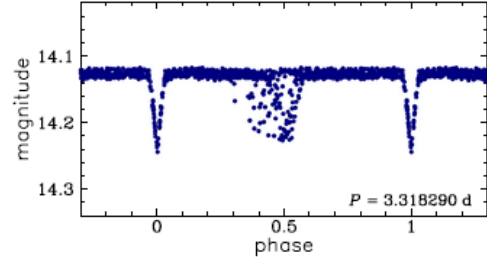


Figura 3: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con movimiento apsidal.

Evidentemente, se complican más las curvas si la órbita, ya elíptica, de una de las estrellas, presenta movimiento apsidal, es decir que va rotando en su propio plano. Esto se traduce por una curva de luz borrosa en los eclipses y menos lineal entre estos (Fig: 3). Estas estrellas también presentan fenómenos más complejos, como el efecto de reflexión, los discos de acreción o la doble periodicidad.

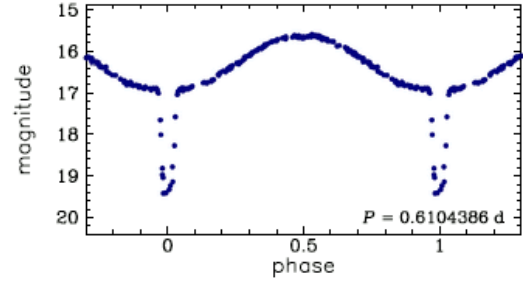


Figura 4: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con efecto de reflexión. Se observa un efecto tan intenso que el eclipse secundario es prácticamente invisible.

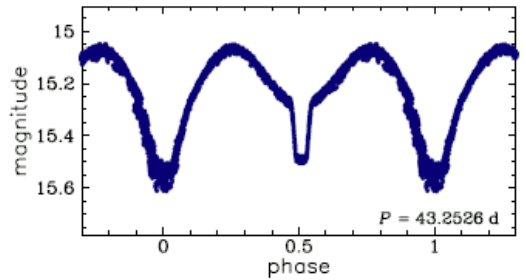


Figura 5: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol en el que una estrella posee un disco de acreción. Se observa como el eclipse primario es más largo que el secundario.

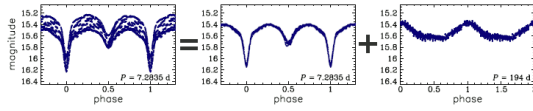


Figura 6: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Algol con doble periodicidad. Se ve cómo la gráfica principal, a la izquierda, es la suma de dos variaciones periódicas, que se pueden separar.

El primero ocurre cuando la diferencia en temperatura de las estrellas es muy grande, y la luz de la estrella más caliente es absorbida y reflejada por la más pequeña. En consecuencia, el brillo aumenta por fuera de los eclipses (Fig: 4). Por otro lado, cuando una de las estrellas cuenta con un disco de acreción, el eclipse que provoca es más largo que el eclipse provocado por su compañera, lo que se ve claramente en el gráfico (Fig: 5). Por último, en 2003 ([Mennickent et al., 2003]) se descubrió que podía existir un sistema periódico, con otro periodo entre 20 y 50 veces más largo que el primero, de origen aún desconocido. En este caso, se pueden deconstruir los datos para obtener las gráficas de ambos fenómenos por separado (Fig: 6).

2.1.2 Beta Lirae variables

El atlas describe a este tipo de estrellas como estrellas binarias cuya magnitud aparente cambia continuamente, y cuyos miembros cuentan con diferencias significativas en su temperatura. Como recordaremos del inciso anterior, esto significa un cambio brusco entre el efecto del eclipse primario y el del eclipse secundario (Fig: 7). Adicionalmente, estas estrellas tienen forma elipsoidal debido a la fuerza de oleaje de su compañera, con el atlas diciendo que puede ser que una de sus estrellas llene su lóbulo de Roche ¹, haciendo que se dé una transferencia de masa a su compañera; una binaria semi-desligada.

Hay que notar que algunos de estos sistemas pueden verse afectados por el efecto O'Connell, probablemente asociado a la transferencia de masa entre estrellas, en el cual un máximo de magnitud entre eclipses es menor que el otro (Fig: 8).

¹El lóbulo de Roche es la región del espacio alrededor de una estrella en un sistema binario en la que el material orbitante está ligado gravitacionalmente a dicha estrella. Si la estrella se expande más allá de su lóbulo de Roche entonces el material exterior al lóbulo es atraído por la otra estrella. [Wikipedia contributors, 2026a]

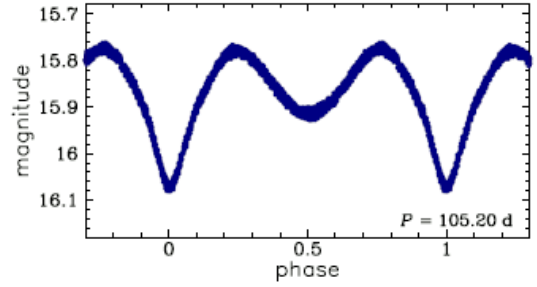


Figura 7: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Beta Lyrae. Se nota, a comparación de un sistema Algol, que los eclipses y máximos se presentan como un continuo más que como dos funciones disyuntas.

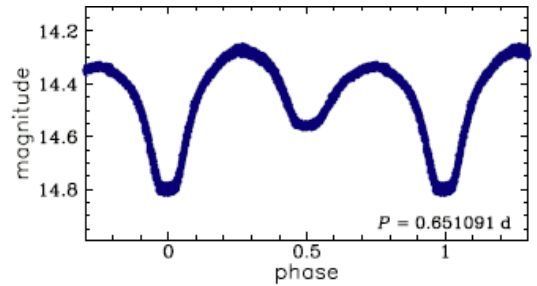


Figura 8: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo Beta Lyrae con efecto O'Connell. Se aprecia que el primer máximo en fase positiva es mayor al segundo, dando lugar a un efecto O'Connell positivo. El negativo invierte el orden, y es mucho más raro.

2.1.3 W Ursae Majoris

La particularidad de estas estrellas es que ya llenaron su lóbulo de Roche: están intercambiando materia y por ende están a la misma temperatura, relativamente. Esto hace que los eclipses sean supremamente similares entre sí, y que no se pueda diferenciar claramente entre el final de uno y el inicio del otro (Fig: 9). FALTA HABLAR DE SCORPII

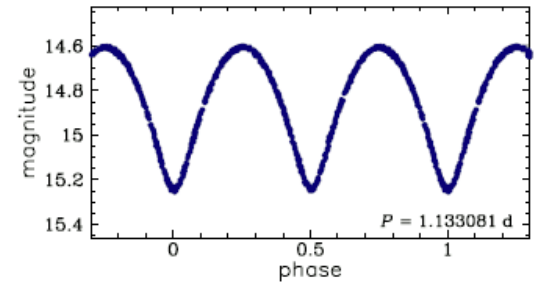


Figura 9: Curva de magnitud con respecto a fase de un sistema binario eclipsante tipo W Ursae Majoris. Se ven los eclipses de impacto muy similar en la parte inferior del gráfico, así como los máximos de inicio y final de eclipse en la parte superior.

2.2 Estrellas variables pulsantes

Ahora pasamos a otro tipo de estrellas variables, aquellas que son solitarias y pulsan por otros artificios de la física.

2.2.1 Ceféidas clásicas

Estas estrellas, Ceféidas de tipo 1, son jóvenes, masivas, y pulsan radialmente. La humanidad las conoce muy bien, y debido a esto actúan como una especie de faro en el universo; permiten medir distancias muy bien gracias a sus bien conocidas relaciones entre periodo y magnitud absoluta. Estas estrellas pulsan en modo fundamental, o en el primer o segundo armónico. En el modo fundamental, el periodo de una estrella está entre 1 y 200 días, aunque generalmente sean de unos pocos días. En la mayoría, existe una correlación entre la curva de luz y los periodos de oscilación: la progresión de Hertzsprung (2.3). Esta se manifiesta como un chichón en la rama descendente de las curvas de luminosidad de las ceféidas de periodos cortos. A medida que el periodo se alarga, la anomalía progresa hacia el máximo de la curva, o sea hacia atrás en fase. No existe cuando el periodo es superior a los 20 días (Fig: 10). Nótese que el Atlas cataloga algunas estrellas con amplitudes muy pequeñas, donde esta progresión es poco visible.

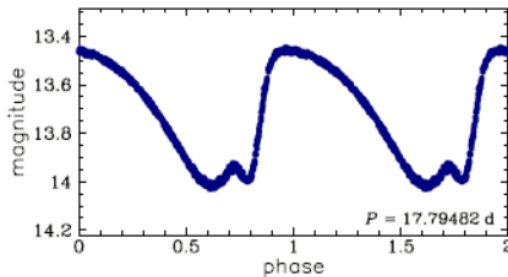


Figura 10: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica en modo fundamental de oscilación. La progresión de Hertzsprung es visible justo antes de un máximo. Suponemos que, puesto que el periodo aproxima los 20 días, ya nos encontramos del otro lado de la evolución de este fenómeno.

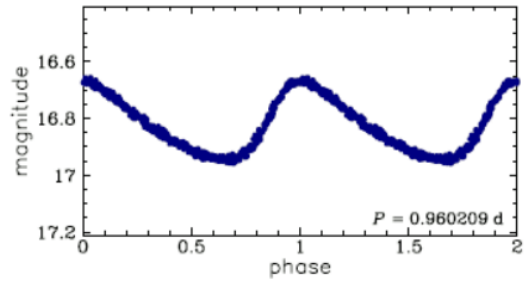


Figura 11: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica oscilando en el primer armónico. Vemos que no hay progresión de Hertzsprung y que la amplitud de la oscilación es menor que para una estrella en el modo fundamental.

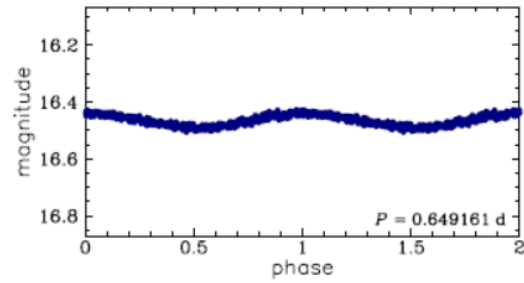


Figura 12: Curva de magnitud con respecto a fase de una ceféida clásica oscilando en el segundo armónico. La amplitud de la oscilación es muy pequeña, y la oscilación en sí es prácticamente sinusoidal.

En el primer armónico, las amplitudes suelen ser más pequeñas y las curvas más simétricas (como en los previamente estudiados sistemas binarios.). Su periodo depende de la metalicidad del medio, pero el atlas no da una escala para esto de manera directa. Sin embargo, sí menciona periodos que no pasan de los 10 días y que no tienen límite inferior, teniendo una conexión suave y directa con estrellas tipo Delta Scuti, estrellas que no nos interesan el día de hoy, pero que podemos suponer de periodos muy bajos. La frontera entre estos tipos de estrellas fue puesta por el OGLE en 0.24 días (Fig: 11). Lógicamente, al ver cómo ha evolucionado la amplitud en estas estrellas, el segundo armónico tiene una amplitud muy pequeña. La mayoría existe en lugares con pocos metales, y son tan raras que el OGLE ha detectado menos de 100 entre las nubes de magallanes menor y mayor (Fig: 12).

El lector podrá haberse dado cuenta de que es posible que las estrellas pulsen en varios modos. En estos casos, lo único curioso que pasa es que las curvas de luz se ven más gruesas, especialmente al mezclar el modo fundamental y el primer armónico. La mayoría del tiempo, se obtienen estrellas con primer y segundo armónico, que presentan curvas eno dramáticas que la anterior combinación. Cuando se combinan estos tres modos de oscilación, aunque sea muy raro (10 ejemplares catalogados), las oscilaciones se

vuelven caóticas y las curvas parecen tener pelos: no presentan una continuidad suave como en anteriores ejemplos.

Por último, es importante notar que hay ejemplos de cefeidas en un sistema binario. Estos fenómenos le permitieron a los físicos resolver el problema que tenían entre lo que mostraban los modelos de pulsación y los modelos de evolución estelar para la masa de una estrella. Gracias al sistema binario, se puede conocer directamente la masa de la cefeida y solucionar estas discrepancias de manera tajante.

2.3 Progresion de Herztprung

3 Conclusiones

Comentarios al margen

Referencias

[García-Varela, 2026] García-Varela, J. A. (2026). Introducción a las estrellas variables. Clase Magistral, [Astrofísica Observacional con Machine Learning, Universidad de Los Andes].

[Mennickent et al., 2003] Mennickent, R. E., Pietrzyński, G., Diaz, M., and Gieren, W. (2003). Double-periodic blue variables in the magellanic clouds. *Astronomy and Astrophysics*, 399:L47–L50.

[Wikipedia contributors, 2026a] Wikipedia contributors (2026a). Lóbulo de roche. Accessed: 2026-04-12.

[Wikipedia contributors, 2026b] Wikipedia contributors (2026b). Variable star. Accessed: 2026-04-12.